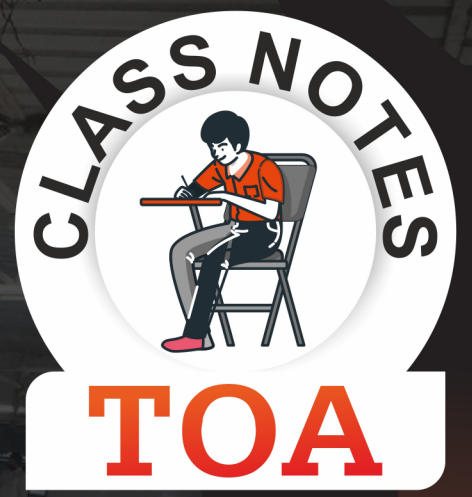




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भौतिकी मापन (Measurement)



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



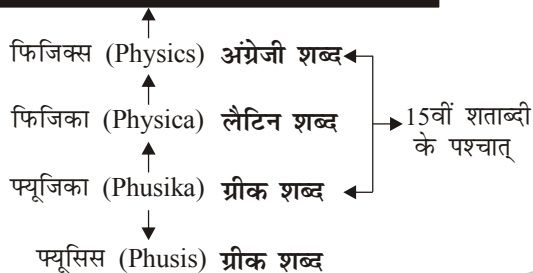
<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna **6204184260**



भौतिक विज्ञान: एक परिचय

फिजिक्स (Physics) शब्द की उत्पत्ति

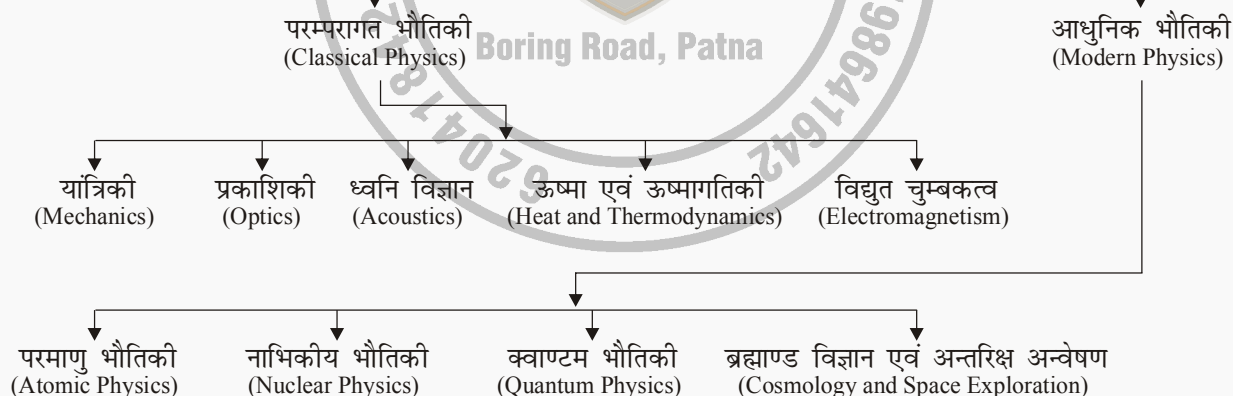


- व्यापक अर्थों में भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है। यह प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति, उनके प्रभाव तथा उनके घटित होने के कारणों को समझने हेतु व्यवस्थित एवं समग्र सिद्धांतों का निरूपण करता है।

- भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य (Matter) तथा ऊर्जा (Energy) और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है।

नोट: Physics के जनक गैलिलिओ गैलिलेइ (Galileo Galilei) हैं। अगर भौतिक विज्ञान के जनक की बात की जाए तो इसमें गैलिलिओ के साथ न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein) का नाम लिया जाता है।

भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण (Classification of Physics)



मापन (Measurement)

- किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों, जैसे - लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। उदाहरण: सब्जियों के भार को मीटर में दर्शाना आदि।

भौतिक राशियाँ (Physical Quantities) :

- भौतिक राशियाँ, पदार्थ के वे भौतिक गुण (Physical Properties) हैं, जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।

अदिश राशियाँ (Scalar Quantities) :

- ऐसी भौतिक राशियाँ, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण (Magnitude) की आवश्यकता होती है, दिशा की

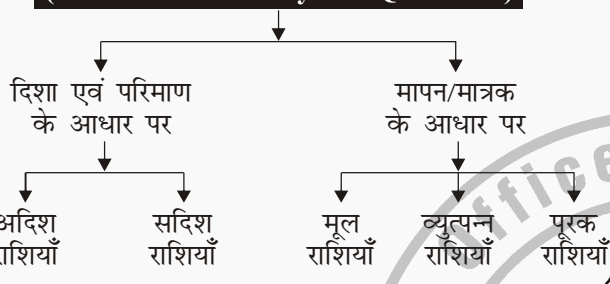


नहीं अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे- दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि।

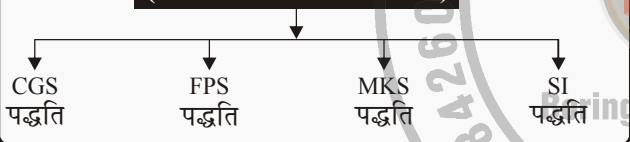
सदिश राशियाँ (Vector Quantities)

- ऐसी भौतिक राशियाँ, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण के साथ-साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे- बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुम्बकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि।

भौतिक राशियों का वर्गीकरण (Classification of Physical Quantities)



मापन पद्धति (Measurement Method)



	मूल राशियाँ	नाम	प्रतीक
•	लंबाई (Length)	मीटर (Meter)	m
•	द्रव्यमान (Mass)	किलोग्राम (Kilogram)	Kg
•	समय (Time)	सेकण्ड (Second)	S
•	विद्युत धारा (Electric Current)	एम्पियर (Ampere)	A
•	ताप (Temperature)	केल्विन (Kelvin)	K
•	पदार्थ की मात्रा (Amount)	मोल (Mole)	mol
•	ज्योति-तीव्रता (Luminous Intensity)	कैंडेला (Candela)	Cd

पूरक मात्रक तथा संकेत (Supplementary Units and Symbols)

	पूरक राशि	पूरक मात्रक	संकेत
•	समतल कोण	रेडियन	rad
•	घनकोण	स्टेरेडियन	sr

द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक (Important Units of Mass)

•	1 परमाणु द्रव्यमान	=	1.66×10^{-27} किग्रा.
•	1 माइक्रोग्राम (μg)	=	10^{-9} किग्रा.
•	1 मिलीग्राम (mg)	=	10^{-6} किग्रा. = 10^{-3} ग्राम
•	1 ग्राम (g)	=	10^{-3} किग्रा.
•	1 क्विंटल	=	10^2 किग्रा.
•	1 मीट्रिक टन	=	10^3 किग्रा.
•	1 पाउण्ड	=	0.4537 किग्रा.
•	1 चन्द्रशेखर सीमा	=	$1.4 \times$ सूर्य का द्रव्यमान = 2.8×10^{30} किग्रा.

लम्बाई के प्रयोगात्मक मात्रक (Practical Unit of Length)

•	1 फर्मी (Fm)	=	10^{-15} मी.
•	1 पिकोमीटर (pm)	=	10^{-12} मी.
•	1 एंग्स्ट्रॉम ($\text{\AA}$)	=	10^{-10} मी.
•	1 नैनोमीटर (nm)	=	10^{-9} मी.
•	1 माइक्रोमीटर (μm)	=	10^{-6} मी.
•	1 सेन्टीमीटर (cm)	=	10^{-2} मी.
•	1 किलोमीटर (km)	=	10^3 मी.
•	1 मील	=	1760 गज = 1.6 किमी. = 5280 मी.
•	1 टैरामीटर (Tm)	=	10^{12} मी.
•	1 प्रकाश वर्ष	=	9.467×10^3 मी. या 10^{16} मी.
•	1 खगोलीय मात्रक (IAU)	=	1.495×10^{11} मी. = 1.5×10^{11} मी.
•	1 पारसेक	=	3.26 प्रकाश वर्ष = 3.083×10^{16} मी.



दस का घात	पूर्व प्रत्यय (Prefix)	प्रतीक (Symbol)	दस का घात	पूर्व प्रत्यय (Prefix)	प्रतीक (Symbol)
10^{18}	एक्सा (Exa)	E	10^{-18}	एटो (atto)	a
10^{15}	पेटा (Peta)	P	10^{-15}	फेम्टो (femto)	f
10^{12}	टेरा (tera)	T	10^{-12}	पीको (pico)	p
10^9	गीगा (giga)	G	10^{-9}	नैनो (nano)	n
10^6	मेगा (mega)	M	10^{-6}	माइक्रो (micro)	μ
10^3	किलो (kilo)	K	10^{-3}	मिली (milli)	μ
10^2	हेक्टो (hecto)	h	10^{-2}	सेण्टी (centi)	m
10^1	डेका (deca)	da	10^{-1}	डेसी (deci)	d

खगोलीय दूरियों का मापन

(Measurement of Astronomical Distance)

- प्रकाश वर्ष (Light Year) : प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गयी कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है।

$$1 \text{ प्रकाश वर्ष} = 9.467 \times 10^{15} \text{ मी.}$$

- खगोलीय इकाई (Astronomical Unit - AU) : यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है।

$$1 \text{ (A.U.)} = 1.496 \times 10^{11} \text{ मी.}$$

- पारसेक (Parsec) : यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है- 1 पारसेक = 3.26 प्रकाश वर्ष

$$1 \text{ पारसेक} = 3.26 \times 10^{16} \text{ मी.}$$

समय के महत्वपूर्ण मात्रक (Important Units of Time)	
•	1 मिनट (Minute) = 60 सेकण्ड
•	1 घंटा (Hour) = 60 मिनट = 3600 सेकण्ड
•	1 दिन (Day) = 24 घंटे (86, 400 सेकण्ड)
•	1 सप्ताह (Week) = 7 दिन
•	1 चन्द्रमास (Lunar Month) = 4 सप्ताह = 28 दिन

•	1 सौर मास (Solar Month) = 30 या 31 दिन (फरवरी 28 या 29)
•	1 वर्ष (Year) = 13 चन्द्रमास तथा 1 दिन
•	1 लीप वर्ष (Leap Year) = 366 दिन

महत्वपूर्ण मापन उपकरण (Important Measurement Equipments)	
यंत्र	मापन उपयोग
• अल्टीमीटर	उड़ते हुए विमान की ऊँचाई
• अमीटर	विद्युत धारा की तीव्रता
• ऑडियोमीटर	ध्वनि की तीव्रता
• एयरोमीटर	वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व
• एनिमोमीटर	वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र
• एक्सिलरोमीटर	गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर
• बैरोमीटर	वायुमण्डलीय दाब
• बोलोमीटर	ऊष्मीय विकिरण
• कैलोरीमीटर	ऊष्मा की मात्रा
• वर्नियर कैलीपर्स	बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई
• क्रायोमीटर	निम्न ताप
• डेंसिटीमीटर	पदार्थ का घनत्व
• फैदोमीटर	समुद्र, नदी की गहराई
• गैल्वेनोमीटर	विद्युत धारा की प्रबलता
• गाइरोस्कोप	घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग
• ग्रेवोमीटर	गुरुत्वीय त्वरण
• हाइड्रोमीटर	वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व
• हाइड्रोफोन	जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि
• हाइग्रोमीटर	वायुमण्डलीय आर्द्रता
• लैक्टोमीटर	दुग्ध की शुद्धता
• क्रोनोमीटर	पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण
• क्रेस्कोग्राफ	पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र
• डाइलेटोमीटर	किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र
• डायनेमोमीटर	इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र
• इलेक्ट्रो इनसिफेलो ग्राफ	मस्तिष्क विभव मापने के काम आने वाला यंत्र



**The
Officer's
Academy**

**A Renowned Institute for
UPSC & BPSC**

भौतिकी

• इलेक्ट्रॉनमीटर	विभवान्तर मापने का यंत्र
• रेडियो माइक्रोमीटर	ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र
• रेन गेज	वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाल यंत्र
• रिफ्रैक्टोमीटर	पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण
• सेक्रोमीटर	शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र
• स्कू-गेज	महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र
• सेक्सटेंट	ऊँचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र
• स्फेरोमीटर	किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र
• स्प्रिंगोमैनुमीटर	धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण
• थियोडोलाइट	अनुप्रस्थ तथा लम्बवत् कोणों की माप
• थर्मोपाइल	विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र
• यूडोमीटर	वर्षामापक यंत्र
• वेन्चुरीमीटर	द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र
• लाउडस्पीकर	ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र
• मैकमीटर	ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति
• मैग्नेटोमीटर	चुम्बकीय क्षेत्र
• माइक्रोमीटर	अति सूक्ष्म लम्बाई (मिलीमीटर का हजारवाँ भाग)
• ओडोमीटर	वाहन द्वारा तय की गई दूरी
• ओममीटर	विद्युत प्रतिरोध
• ओण्डोमीटर	विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति
• पायरोमीटर	उच्च ताप युक्त पिण्ड का ताप
• फोनोमीटर	ध्वनि की तीव्रता

• पॉलीग्राफ	अपराधियों/संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जाँच
• रडार	दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति
• रेडियोमीटर	विकिरण मापक
• सिस्मोग्राफ	भूकम्पीय तरंगों की तीव्रता
• स्पीडोमीटर	गतिमान वाहन की गति
• टैकोमीटर	किसी वस्तु के चक्रण की गति
• पाइरहिलियोमीटर	सौर विकिरण का मापन
• विस्कोमीटर	द्रव की श्यानता ज्ञात करने में
• वेव मीटर	विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य
• नेफोस्कोप	वायुमण्डल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन

The Officer's Academy

Boring Road, Patna



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

UPSC, BPSC & Other Competitive Exams

PT | MAINS | OPTIONAL | INTERVIEW

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

Separate Batch for Hindi & English

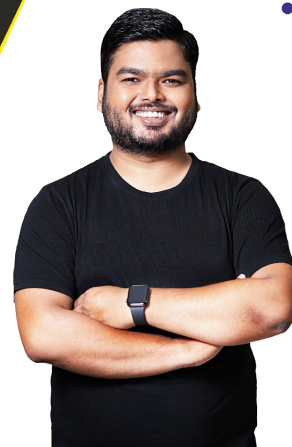
Every Month

New Batch

62041 84260



Patna Centre : 2m/23 Opp. of Krishna Apartment, Boring Road, Patna -01



Shashi Sharan Sir

H.O - 2M/23, Opp. Krishna Apartment, Boring Road (Patna)

Contact US:- 62041 84260, 97986 41642

Branch : Near P.N. Anglo School PARAS Compound, PATNA

Contact US:- 93416 44295

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**



No. 1 **BPSC** Coaching in India

**अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://www.facebook.com/theofficersacademy)
[theofficersacademy](https://www.instagram.com/theofficersacademy)
<https://theofficersacademy.in>